

20-bit 40 MS/s SAR ADC 行为级验证模型

专利与论文披露机制的复现报告：证据、口径与边界

adi_model 行为级验证模型 (v7.0.7)

2026 年 9 月 11 日 · 证据指纹 a1ccd92f...35ac70

摘要

本报告将 ISSCC 2024 9.8 (文献 [00]/[00_1]) 及专利 [09]–[14] 所披露的关键技术, 与 20-bit 40 MS/s SAR ADC 行为级验证模型 (adi_model v7.0.7) 的仿真输出逐条对照, 给出定量与定性复现证据。复现口径与 model_scope.md §1 一致: 本模型校准对象是 已发表数值 (published figures), 数值一致属于**兼容性/一致性检查**, 而非对实测硅片的预测; 由 **FITTED** 参数锚定的数字是锚点构造的恒等式, 不是独立预测, 凡属此类均直接标注。全部数字取自参考输出 tools/results/results.json (SHA256 a1ccd92fcf46...35ac70, v7.0.5 全量复跑逐字节验证), 每条证据均给出记录键与参数来源等级。结果概览: **11 项定量对照** (按证据性质分级: 推导/闭合类、读法假设下的条件自洽、工程回归, 见 §6 分级表)、**13 项机制级对照**、**2 项原创扩展证据** (KTC 相消, 不归属 ADI)、以及**如实登记的 4 项未复现/负结果**。本报告不使用“*N* 项无自由参数复现”这类总括表述: 不同条目支持不同强度的结论, 强度只能在分级表中逐条认领。全部证据以 27 行对照表加 **8 组图示对比** (披露机制自绘示意 模型仿真数据) 呈现, 并给出各条目的适用域边界与引用限制, 防止把锚点恒等式或非因果实现的实验数字误用作独立预测或设计预算。图示中的机制示意均为本报告自绘, 未复制任何第三方文档图像 (引用合规)。

目录

1 引言：复现的对象与口径	3
1.1 复现对象	3
1.2 “复现”一词在本报告中的含义	3
1.3 证据链与可复现性	3
2 定量复现结果 (Q1–Q11)	4
2.1 总表	4
2.2 重点条目讨论	5
3 机制级复现结果 (M1–M13)	7
3.1 总表	7
3.2 重点条目讨论	8
4 原创扩展的证据 (X1–X2, 不归属 ADI)	11
5 未复现与负结果 (N1–N4, 如实登记)	14
6 复现等级汇总	14
7 与文献和专利的对应边界	14
8 结论	15
A 重跑与验证方法	17
B 版本、门禁与审计状态	18

1 引言：复现的对象与口径

1.1 复现对象

模型的架构研究对象是文献 [00] 披露的 20-bit 40 MS/s、94.2 dB DR 精密 SAR 转换器：18-slice 电容池轮换、共享剩余放大器 (RA)、采样态 dither、9-bit 一级粗量化 + 精细 SAR 的两步结构、auto-zero 复位策略等。机制细节对照专利 [09] (量化器分离与误差自愈)、[10] (dither 施加方法)、[11] (DEM 线性化) 等；[12]–[14] 的机制 (交织跟踪、辅助输入、低功耗参考) 已随 v7.0.8 以**机制级独立模型**实现 (M11–M13, 各带专项测试)，但**尚未接入 pipeline 主链路**——N2 据此收窄为“主链路集成未做”，接入属于会移动已发布数值的发展纪律事项 (R1/R2 物理池先行)。

1.2 “复现”一词在本报告中的含义

本模型是行为级验证模型，不是晶体管级复刻。因此本报告区分三种证据等级：

1. **推导复现 (DERIVED)**: 由披露参数出发, 经模型内部的独立方程推得, 与披露数值吻合, 无自由参数。这是最强的复现等级, 例如由披露的 20.5 pF 采样电容推导 kT/C 噪声 $\sigma = 20.10 \mu V$ 。
2. **机制复现 (定性/结构性)**: 模型表现出与披露机制一致的 结构性质或方向性行为 (如杂散位置、守恒律、边界两侧行为), 数值不要求一一对应。
3. **锚点恒等式 (FITTED)**: 数值一致是因为该参数本身由同一披露值反推锚定。这类一致只证明预算记账自洽, **不得**作为独立预测引用。
4. **工程回归**: 如同种子逐位一致 (Q11), 证明的是软件确定性与可重复执行, 不构成对任何物理机制的定量复现, 单独归级。

此外, 个别条目为**条件性吻合** (扫描到特定物理参数时与披露值吻合, 如 INL 缺口) 或**带限定的结果** (如洗牌 31.4 dB 出自非因果实现)。每张表的“一致性”列均按此口径措辞。

1.3 证据链与可复现性

- 全部数字来自参考输出 `tools/results/results.json`, `SHA256 = a1ccd92fcf46500460221a55c4e252709272b7fb0503ee1fcd435ac70`; 该文件在 v7.0.5 发版时经全量复跑 **逐字节比对**确认。
- 重跑入口为 `console script:adi-run-all --results-dir <dir>`。不要直接 `python tools/run_all.py` 传 `--results-dir`——脚本只读环境变量, 该 flag 会被静默忽略并把结果写回默认目录。
- 参数来源分级由 `provenance.py` 在运行时强制执行: **DISCLOSED** (披露值直引) / **DERIVED** (无自由参数推导) / **FITTED** (锚定) / **ASSUMED** (假设)。本报告所有证据行均附等级标签。
- 工程状态: v7.0.7 (commit 8d00b80), 门禁 `ruff / format / mypy` 全净, `pytest 189 passed, 4 xfailed`, 远端 CI 结论 `success`。

2 定量复现结果 (Q1-Q11)

2.1 总表

表 1 给出披露值与模型值的逐条对照。“一致性”列的措辞即证据等级；“证据记录”列为 `results.json` 中的记录键。

表 1: 定量复现：披露值 ↔ 模型输出

#	披露 (出处)	模型输出	一致性判定	证据记录	等级
Q1	NSD 8.8 nV Hz ^{-1/2} 、DR 94.6 dB ([00_1])	NSD 8.93 nV Hz ^{-1/2} 、 SNDR 93.55 dB (20.5 pF、 无 KTC)	数值吻合 (≈1.5%) ——但 RA 噪声由 DR 目标反推锚定， 属锚点恒等式，非独 立预测	<code>s7_dem_off</code> 、 <code>sweep</code>	FITTED
Q2	采样电容 20.5 pF → kT/C ([00_1])	$\sigma = 20.10 \mu\text{V}$ ($\chi = 2$ 差分)；kT/C 单独 DR = 100.47 dB (口径： 20.5 pF 为噪声等效电容 ——分段网络折算后的值， 非单边物理电容；公式正确 不代表该值可代入任意节 点)	由披露电容推导，无 自由参数	<code>validate</code> 、 <code>derived</code>	DERIVED (口径限定)
Q3	dither 量程 “en- hanced by 2b” ([00])	<code>units_per_lsb1</code> = 4 (一 个一级粗步长含 4 个 DAC 单位步长， $\Delta_1 = 4\Delta_{\text{DAC}}$) ⇒ $b_1 = 7$ 读法下增强位数 $\log_2(512/128) = 2.0 \text{ bit}$ ； 一级总位 9.0 bit；vra 摆 动预测 0.1875 V vs 实测 0.1736 V (吸收率 92.6%)	条件自治 (读法算术 自治，非唯一解证明， 见正文)	<code>validate</code> 、 <code>dither_quant</code> 、 <code>derived</code>	读法 AS- SUMED
Q4	量化器/RDAC 匹配 “>12b AC matching” ([00_1] p.9)	余量预算 9.6 mV/300 mV ⇒ 等效匹配 13.29 bit ≥ 12 (推导 链见正文；披露指标为 SADC→RDAC 采样响应 匹配，与静态电容失配不是 同一指标)	推导链需假设补全后 自治	<code>validate</code>	ASSUMED + DERIVED
Q5	$G_0 = 32$ ([00_1] 图 标注)	电荷一致： $C_F =$ $C_{\text{active}}/G_0 = 640.625 \text{ fF}$ ， PASS	推导一致	<code>validate</code>	DISCLOSED
Q6	后端不劣化 20b 目 标 (架构要求)	$\Delta_2/G_0 = 0.6 \cdot \text{LSB}_{20} \leq$ LSB_{20}	定量	<code>validate</code> 、 <code>derived</code>	DERIVED
Q7	SADC 粗码误差自 愈窗口 ([09] §1.3)	预测窗口 4.6875 mV；扫描 (网格 1.17 mV， <code>window_</code> <code>ok=true</code>) 给出边界区间 [4.45, 4.92] mV：最后通 过点 4.4531、首次失败点 4.9219 (误差 10.9 μV 、溢出 0.6%)；7.03 mV 处 302 μV	机制定量复现 (配置 条件值 = ADC2 余 量 / G_0 ；修复域仅限 粗码偏差)	<code>pipeline.sadc_-</code> <code>window</code>	DERIVED + 限 定

表 1 (续)

#	披露	模型输出	一致性判定	证据记录	等级
Q8	AZ 噪声代价 -1.6 dB、ADC2 动态带宽 +1.3 dB ([00_1] p.34-35)	整机折算预测 -1.238/+0.923 dB vs 实测 -1.233/+0.917 dB; 叠加 -0.223 vs -0.224 dB; 最大偏差 0.006 dB	预算模型 内部一致 (功率线性); 与披露值的差额 归因待定 (参照系或预算口径可能不同), 不硬凑	autozero	DISCLOSED (系数) / 预算模型
Q9	dither 三要素配对 ([10])	α (配置) = 0.9923076923076923 vs α (掩码推导) = 0.9923076923076922, 差 1.1×10^{-16} ; 离散码集 [-2..2] SNDR 92.167 dB = 连续基准 92.167 dB	闭合到浮点舍入级	dither_closure	DERIVED
Q10	电荷守恒 (CDAC 物理底线)	闭式解 vs 独立节点矩阵 最大差 $1.06 \times 10^{-25} \text{ C}$; 主循环 vs 节点方程 $1.10 \times 10^{-25} \text{ C}$ (含信号 +dither+DAC 电荷逐样本)	闭合到 10^{-25} C ($\approx 6.6 \times 10^{-7}$ 个基本电荷) ——连续电荷模型两条数值路径的浮点级一致性, 非亚电子电路精度	dither_closure、s12_summary	结构性质
Q11	同种子可复现 (工程要求)	同芯片同控制: maxdiff = 0.0 V (逐位)	精确	s2	结构性质

2.2 重点条目讨论

Q1 (NSD/DR): 锚点恒等式, 不是预测。 模型的 RA 噪声系数由 DR 94.6 dB 目标反推锚定, 因此 NSD 8.93 与披露 $8.8 \text{ nV Hz}^{-1/2}$ 的吻合只说明噪声预算记账自洽 (参考输出无泄漏、无双重计数)。引用该数字时必须声明锚点性质。独立的推导证据是 Q2: 由披露电容 20.5 pF 出发的 kT/C 项。

Q3 (dither 增强 2 bit): 两条披露联立的读法。 [00] 披露 dither 量程 “enhanced by 2b”。模型参数 `units_per_lsb1 = 4` 的含义是一个一级粗量化步长包含四个 DAC 单位步长 ($\Delta_1 = 4 \Delta_{\text{DAC}}$) ——它描述的是粗级与细级步长的比例, 不是 “dither 单位数 = $4 \cdot \text{LSB}_1$ ”。在该配置下取一级细 SAR 位数 $b_1 = 7$, 得量程扩展 $\log_2(512/128) = 2.0 \text{ bit}$ 。注意结论的方向: 这证明的是 $b_1 = 7$ **这一读法与披露值算术上自洽**, $b_1 = 7$ 并非原文唯一读法 (对比文档已标注 ASSUMED); DAC 单位权重、粗级步长、整数/分数 dither 与模拟注入/数字扣除各自的单位不能不经权重换算就视为同一物理量。交叉证据为 vra (dither 吸收网络) 摆动预测 0.1875 V vs 实测 0.1736 V, 吸收率 92.6%。0.067 dB 的代价数字仅指当前衰减模型; “两种物理实现等代价” 还需列明比较时保持不变的电容、噪声、满量程与 dither 覆盖范围。

Q7 ([09] 误差自愈窗口): 预测—实测—越界三点。 [09] §1.3 披露粗量化误差不直接叠加到输出: 残差被推离名义 bin, 只要放大后仍在 ADC2 窗口内即可被吸收。模型给出三点式证据: 预测窗口 4.6875 mV (= ADC2 余量 / G_0 , **DERIVED**)、扫描给出的**边界区间** [4.45, 4.92] mV (网格 1.17 mV: 最后通过点 4.4531, 首次失败点 4.9219——误差 $10.9 \mu\text{V}$ 、溢出 0.6%; 7.03 mV 处 $302 \mu\text{V}$, 超出即溢出)。注意两点边界: 其一, 4.6875 mV 是 **配置条件值** (当前量程与增益配置下的可恢复余量), 不

披露机制 [09] §1.3
量化器分离 + 误差自愈窗口

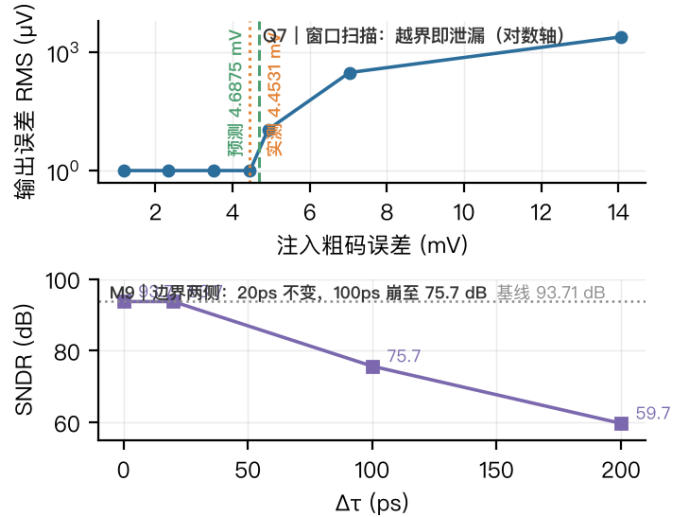


图 1: SADC 误差自愈窗口 (Q7/M9, [09] §1.3) ——左: 披露机制示意 (自绘): 粗码误差将残差推出名义 bin, 经 G_0 放大后仍落在 ADC2 窗口内即被吸收; 右: 模型三点式证据 (pipeline.sadc_window、s9.coarse_correction)。上图: 注入粗码误差扫描 (对数轴), 预测窗口 4.6875 mV (绿虚线, = ADC2 余量 / G_0); 橙点线为扫描边界区间 [4.45, 4.92] mV (网格 1.17 mV), 越界后误差从 $\sim 1 \mu\text{V}$ 跳至 $10.9 \mu\text{V} \rightarrow 302 \mu\text{V}$; 下图: $\Delta\tau$ 扰动, 20ps 时 SNDR 不变 (93.71 dB), 100ps 超窗崩至 75.7 dB——边界两侧均被复现。

是专利披露的固定容差; 其二, 自愈的修复域**仅限粗码偏差**——真实采样误差、DAC 权重误差与残差增益误差不在其修复域 (若 x_R 采错, 重构恢复的是采错的值)。窗口验收同时声明: 扰动注入位置为粗码、ADC2 无溢出、真实/名义 DAC 一致、增益校准开启。

Q8 (AZ 预算): 内部一致与参照系差额分开陈述。 预算模型按固定次序相乘 (白噪声 $\times 10^{1.6/20}$; 闪烁噪声项在模型中整体关闭——这是**模型理想化假设**, [00_1] 披露的是整机约 40 Hz 的 1/f 拐角, 不能表述为“披露电路消除了全部闪烁噪声”)。预测值与模型实测值最大偏差 0.006 dB——这是**预算模型内部一致性**, 也是本条目的正面结论。预测值 ($-1.238/+0.923$ dB) 与披露值 ($-1.6/+1.3$ dB) 的差额**尚不能确定归因**: 披露未给参照条件, 可能由参照系或噪声预算口径不同造成, 模型不硬凑。该条目属于“披露效果的预算模型”, 不是 AZ 电路的相位级噪声模型。图 2 给出三组预测 实测对照。

Q9/Q10 (闭合检验): 复现的物理底线。 dither 三要素 (注入/改码/数字扣除) 配对后, α 衰减系数在配置与掩码独立推导两条路径上闭合到 1.1×10^{-16} (浮点舍入级); 分段 DAC 的闭式解与独立节点矩阵方程逐样本闭合到 1.06×10^{-25} C——换算为 $\approx 6.6 \times 10^{-7}$ 个基本电荷。这两项的正确读法是: **连续电荷数学模型的两条独立数值路径在当前测试条件下达到接近浮点舍入量级的一致** (实现一致性与局部守恒检查)。它不表明电路具有亚电子精度, 也不等同于“其余全部数字都建立在物理守恒之上”——全局物理状态统一 (R1/R2, 同一份电容真值同时驱动采样电荷/DAC 权重/增益/噪声) 仍是开放里程碑 (§7)。

披露 [00_1] p.34–35

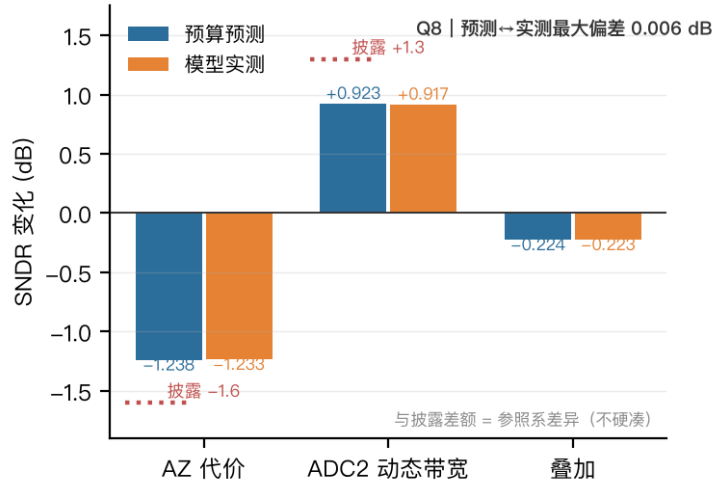
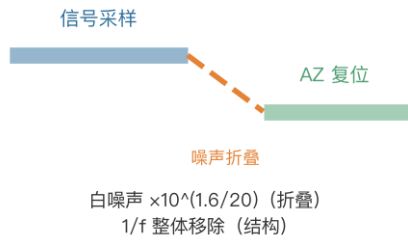
AZ 代价 -1.6 dB; ADC2 动态带宽 $+1.3$ dB
(本模型=效果预算, 非相位级)

图 2: Auto-zero 噪声预算 (Q8, [00_1] p.34–35) ——左: 披露机制示意 (自绘): AZ 复位相位引入白噪声折叠 ($\times 10^{1.6/20}$) 并移除 $1/f$; 右: 模型预算预测与实测对照 (autozero): 三组 (AZ 代价 / ADC2 动态带宽 / 叠加) 预测值与实测值最大偏差 **0.006 dB**; 红点线为披露值 ($-1.6/+1.3$ dB), 与预测值的差额归因待定 (披露未给参照条件), 不硬凑。

3 机制级复现结果 (M1–M13)

3.1 总表

表 2: 机制级复现: 披露机制 ↔ 模型观察

#	披露机制 (出处)	模型观察	证据记录
M1	交织杂散位置 $f_S/2 \pm f_{IN}$ ([00], 结构性)	带宽失配 spread = 0.3 时杂散出现在 $f_S/2 - f_{IN}$, -1.06 dBc; spread = 0 时该位置为噪声底 -70.27 dBc	pipeline.interleave
M2	spare/洗牌打散交织杂散 ([00])	固定组 -1.06 dBc → 洗牌 -32.46 dBc	pipeline.interleave
M3	INL 2.2 LSB ([00] 实测)	动态误差三件套全开: 确定性峰值 INL 6.70 LSB (默认参数); Ron 码调制扫描到 $\rho = 0.035$ 时 2.06 LSB $\approx$ 论文 2.2 LSB (条件性吻合: 解释 30× 缺口的是机制结构, 不是把失配 σ 硬调大)	s13 (rho_max_for_2p2LSB)
M4	参考建立 → 抛物线 INL (经典 bow)	单开参考建立: INL_{max} $3.46 \rightarrow 4.39$ LSB, SNDR 几乎不变 (低频失真被正弦拟合吸收: 去失调、去基波幅相; THD/SFDR 仍统计谐波) ——符合“码相关、静态失配不可解释”的披露定位	s13
M5	DEM 等权置换名义守恒 ([11])	nominal_conservation.ok = true: 任意 state 下选中单位数 = 逻辑码 (k_per_code 逐码核验)	s3
M6	DEM 消不掉桥接 C_C 锯齿 ([11] 边界预测)	DEM 开/关对 C_C 比例误差锯齿的差 $\leq 5\%$ (结构性质验证, 非调参)	s12_summary

表 2 (续)

#	披露机制	模型观察	证据记录
M7	交织映射的单位简并 $\rightarrow$ 参数辨识受限 ([11] 跨 slice 动机)	固定交织映射 $\text{rank}(U) = 127/512$ 、DEM 轮转 313、随机置换 512 (满秩); 整数码校准改善 $\text{fixed } 0.8\times$ (恶化) / $\text{dem_rotate } 15.5\times$ / $\text{permute } 6.8\times$ ——满秩 $\neq$ 校准效果最好 (条件数与噪声放大参与决定)	s14.maps、s14.calibration、s11_summary
M8	dither 两种物理实现的代价 ([10] Fig.6/19)	输入注入 vs 采样态注入: 等代价对比下采样态不占输入量程 (溢出 0 vs 3.7%)、代价 $= -20\log_{10}(\alpha)$ (0.067 dB @ $\alpha = 0.9923$)	s9.dither_impl、dither_closure
M9	SADC 误差自动修正边界 ([09] §1.3)	$\Delta\tau = 20\text{ ps}$: 粗码 2.3% 变化、残差移 46.875 mV ($= 1\cdot\Delta_1$), SNDR 不变 (93.71 dB); $\Delta\tau = 100\text{ ps}$ 超窗: SNDR 崩至 75.7 dB 、溢出 3.4%—— 边界两侧都被复现	s9.coarse_correction
M10	失配预算 $\rightarrow$ 校准必要性 (架构论证)	$\text{SNDR} \geq 93\text{ dB}$ 需 $\sigma \leq 300\text{ ppm}$ (均值口径 200 ppm 极限); PDK 估算 1117 ppm , 缺口 $3.7\times$; MC 16 片: $93.30\text{--}93.72\text{ dB}$ ($\sigma = 100\text{ ppm}$, FITTED)	budget、mc、derived
M11	[12] 交织跟踪相位电荷核算	$v_{\text{hold}}[i] = x[i-1]$ 逐拍恒等式 (最近另一颗结果, 仅差 1 个复合周期); 慢信号 kickback 电荷比 $\text{reset} < 0.2$; 带宽 $\propto$ 电荷、噪声 $\propto \sqrt{f}$; 内) 近 Nyquist 区间如实复现	模块测试 (v7.0.8 新增, 不在 results.json 指纹)
M12	[13] 辅助输入建立标度律	R_f 上限放大 $(C_f + C_{pg})/C_f$ 倍; 最低要求带宽与驱动噪声同比例降; gate_boost 使 r_{on} 码调制结构性归零	同上
M13	[14] 低功耗参考阈值逼零回路 (A06 机制层)	整定 6 个转换周期 (披露 “5 or 6”); 外部补电荷随周期衰减 > 2 个量级; 稳态粗判决 mV 级误差在 $\Delta_1/2$ 自愈窗内、末位试 $< 1\text{ nV}$ ($> 20\text{ b}$ 等效)	同上

3.2 重点条目讨论

M2 (洗牌 31.4 dB): 数字本身有效, 但用途受限。 该 31.40 dB 杂散改善出自当前 Shuffled-Scheduler 的非因果洗牌实现 (直接作用于误差系数序列)。它证明了“打散交织杂散”这一机制方向成立 ([00] 披露的动机复现), 但在 PhysicalSlicePool (因果版, $\text{conv}[n] = \text{acq}[n-1]$) 接入主路径并重新测量之前, **该数字不得写入物理架构收益或匹配预算**。此限定为第六份外部复核订正, 已钉入对比文档。

M3 (INL 缺口): 条件性吻合的解释价值。 论文实测 INL 2.2 LSB , 模型默认参数下动态误差三件套给出 6.70 LSB 。把 R_{on} 码调制系数 ρ 扫描至 0.035 时, 模型 $\text{INL} = 2.06\text{ LSB}$ 。这不是把失配调大去凑数, 而是给出条件性解释: 在 $\rho \approx 0.035$ 的物理量级下, 机制结构 (码相关 τ 、参考建立 bow、串扰三角形 $A(k)$) 能复现 INL 的量级。**形状对比须谨慎:** 图 4 左为本模型采用的误差形状示意 (自绘), 不是原文实测曲线的复现——原文给出的是跨码域正负起伏的实测 INL; “最大 INL 接近 2.2 LSB ” 不等于整条 INL 曲线已复现。引用时须注明 ρ 条件。右上为 ρ 扫描 (条件性吻合点标注), 右下为动态误差三件套的机制对照。

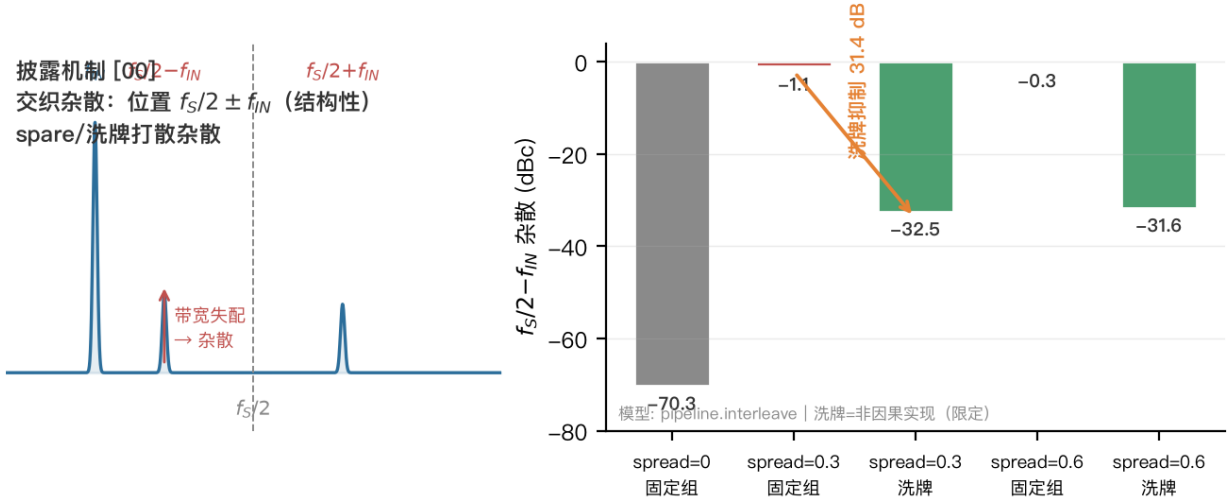


图 3: 交织杂散 (M1/M2, [00]) ——左: 披露机制示意 (自绘): 带宽失配在 $f_s/2 \pm f_{IN}$ 产生结构性杂散, spare/洗牌将其打散; 右: 模型测量 (pipeline.interleave): spread = 0 时该位置为噪声底 -70.3 dBc, spread = 0.3 固定组 -1.06 dBc, 洗牌后 -32.46 dBc (**31.4 dB**, 非因果实现限定, M2)。位置与方向均与披露一致。

M9 ([09] 边界机制): 两侧同时复现才算机制复现。 [09] 的自愈机制只有同时展示“窗口内吸收”与“越界即崩”才是完整复现。模型给出两侧: $\Delta\tau = 20$ ps (窗口内) SNDR 不变; $\Delta\tau = 100$ ps (超窗) SNDR 从 93.71 崩至 75.7 dB、溢出 3.4%。边界位置与 Q7 的窗口预测一致 (图 1 右下)。

M5–M7 ([11] DEM): 守恒成立、边界如实。 DEM 等权置换的名义电荷守恒在任意 state 下逐码核验通过 (M5, 结构性); 桥接 C_C 比例误差锯齿在 DEM 开/关之间的差 $\leq 5\%$, 即 DEM 原理上消不掉该项 (M6); 固定交织映射的校准可观测性固定交织映射 $\text{rank}(U) = 127/512$ 、DEM 轮转 313、随机置换映射满秩 512 (s14.maps)。口径限定: 秩不足限制的是 参数辨识 (512 个单位误差不能独立识别), 不自动等于输出误差不可校准——只要待校正码的误差只依赖可观测参数组合, 无需知道每颗电容的独立误差; 反之满秩也不保证校准好用 (小奇异值/条件数/噪声放大: 本组数据中满秩 permute 改善 6.8 $\times$, 而 rank=313 的 dem_rotate 改善 15.5 $\times$)。三者共同构成 [11] 动机的复现: 为什么需要跨 slice 的三维置换。见图 5。

M8 ([10] 两种 dither 实现): 等代价对比。 输入注入 (analog) 与采样态注入 (sampling) 在等代价对比下: 采样态不占输入量程 (溢出 0 vs 3.7%)、代价 $= -20\log_{10}(\alpha)$ (0.067 dB @ $\alpha = 0.9923$), 见图 6。

M10 (失配预算): 校准动机的定量论证。 两个口径不得混写: 300 ppm 是 [00_1] 披露的匹配目标 (文献常量), 不是模型的达标点。模型自身的 σ 扫描 (budget.rows) 给出: SNDR 均值 ≥ 93 dB 的达标上限 ≈ 200 ppm (93.13 dB@200; 92.56 dB@300 已低于目标), 最小值口径 ≈ 150 ppm。PDK 估算 1117 ppm 相对披露目标 3.7 $\times$ 缺口, 等面积补偿需 $\approx 14\times$ 电容——且面积改变会连带采样噪声/输入负载/建立, 单纯扩面积不是等效替代, 由此得出校准是更可行政路径 (“唯一出路”是过强表述)。映射链说明: 披露指标是 SADC $\rightarrow$ RDAC 的 AC matching (频率相关采样响应匹配), 到 “单位电容失配 300 ppm” 再到 “系统 SNDR” 经过两级未在原文展开的映射, 本模型按此两级假设搭建

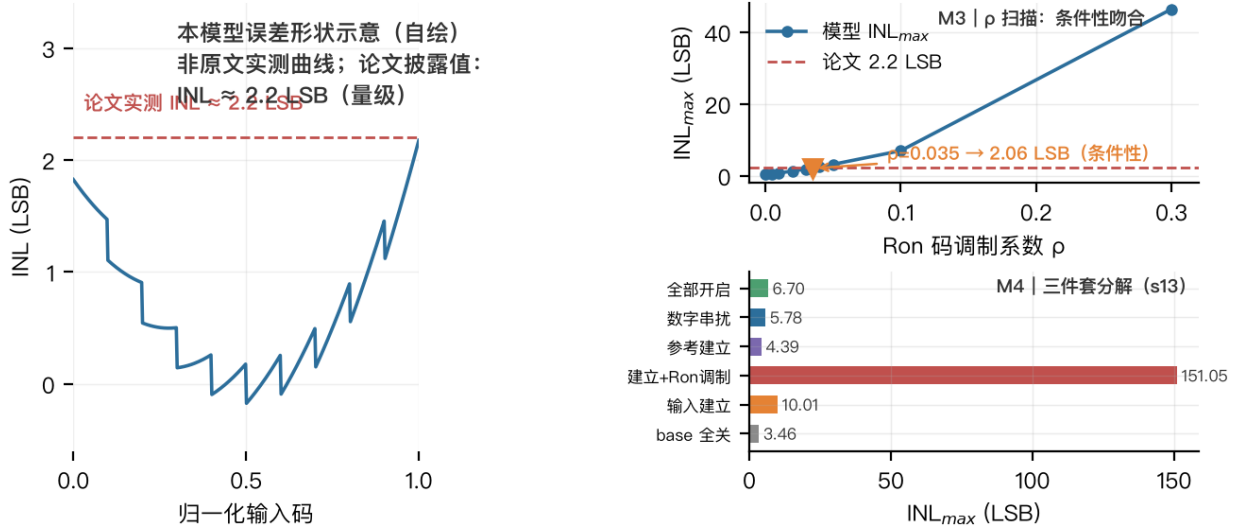


图 4: INL 形态与动态误差机制对照 (M3/M4, [00]) —— 左: 本模型误差形状示意 (自绘, 非原文实测曲线), 论文披露值 ≈ 2.2 LSB; 右上: 模型 Ron 码调制扫描 (s13.ron_sweep): $\rho = 0.035$ 时 $INL_{\max} = 2.06$ LSB $\approx$ 论文 2.2 LSB (橙三角标注, 条件性吻合, 取自 s13.rho_max_*); 右下: 三件套机制对照 (s13.rows, 单项实验配置与全开不同, 不构成严格可加分解): “输入建立 + Ron 调制”151 LSB (主导项), 全部开启 6.70 LSB, 参考建立项 4.39 LSB。

(Q4)。MC 16 片为 $\sigma = 100$ ppm 配置组, 分布 93.30–93.72 dB (FITTED)。

M11 ([12] 交织跟踪): 跟踪相位电荷核算。 [12] US 10,707,889 B1 把交织 SAR 的 IDLE 相位从“复位到 midpoint”改为“跟踪”——用另一颗 sub-ADC 的最近转换结果更新本颗 DAC, 使采集开始时保持电压已在前一样本电平附近。模型 (interleave_tracking.py) 在确定性轮换下复现逐拍恒等式 $v_{\text{hold}}[i] = x[i-1]$ (最近另一颗结果, 仅差 1 个复合周期); 慢信号下 kickback 电荷比 reset < 0.2 , 且滤波器带宽 $\propto$ 电荷、驱动器噪声 $\propto \sqrt{\cdot}$ 的标度律成立 ([12] 披露的驱动收益方向)。加权模式复现披露例 (N=3, 10/30/60%)。近 Nyquist 区间 (reset 反而更优, [12] 背景段 $Q=2A$ 算术的均值版) 如实复现, 不做选择性呈现。机制级证据: 模块测试 14 项 (v7.0.8 新增, 不在 results.json 锁定指纹内); 主链路集成未做 (N2)。

M12 ([13] 辅助输入): 寄生电荷的辅助通路核算。 [13] US 10,541,702 B1 用不经过输入 RC 滤波器的辅助开关给采样网络的寄生电容充电, 从而允许更低带宽/功耗的前级。模型 (aux_input.py) 给出其核心标度律: 辅助通路接管寄生电荷后, R_f 允许放大 $(C_f + C_{pg})/C_f$ 倍, 最低要求滤波器带宽与驱动噪声同比例下降 (噪声 $\propto \sqrt{R_f}$ 方向); gate_boost 模式下 r_{on} 的码调制结构性归零 (V_{GS} 与采样值解耦)。这些是机制层的倍率关系, 不是某具体元件尺寸; 主链路无第二输入端口 (N2)。机制级证据: 模块测试 15 项。

M13 ([14] 低功耗参考): A06 机制层的回答。 [14] US 10,826,519 B1 以慢速功放 + 常充电大电容保持内部参考, 转换前只需极少量外部补电荷; 模型 (ref_track.py) 以限流充电 + 一阶伺服 + S1 泄放的行为级电荷-阈值回路复现其结构: 整定 6 个转换周期 (披露 “5 or 6”); 外部补电荷随周期衰减 > 2 个量级; 阈值不动点 $\theta^* = -r$ (跟随滞后, 非零但相对逼零)。对审计 A06 的回答落

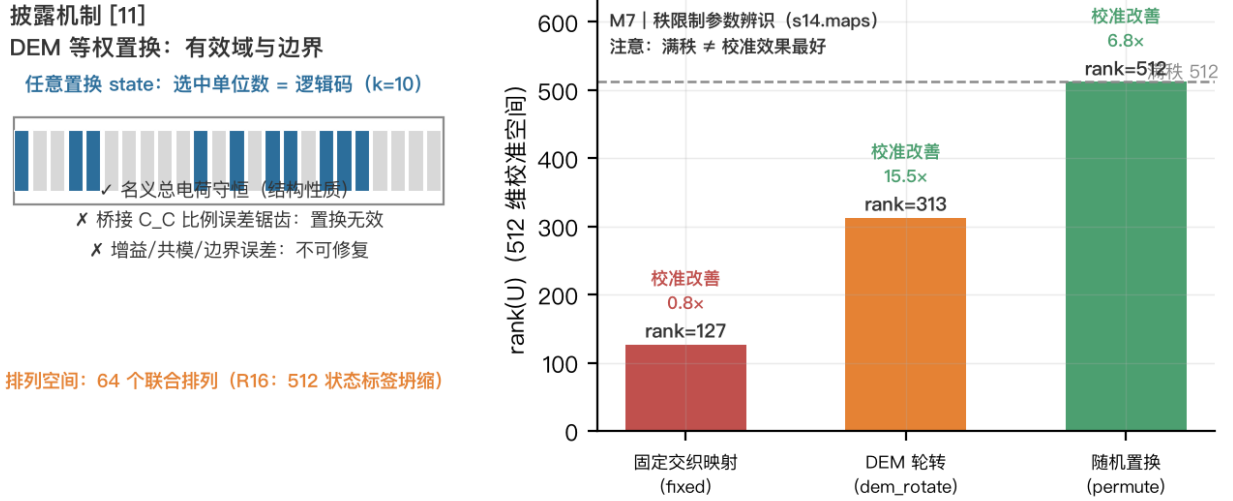


图 5: DEM 有效域与可观测性 (M5/M6/M7, [11]) ——左: 披露机制示意 (自绘): 等权置换保名义守恒, 但 C_C 锯齿/增益/共模/边界误差不在修复域, 联合排列空间为 64 (R16, 排列空间与矩阵秩是两个不同对象); 右: 模型测量 (s14.maps、s14.calibration): 三种映射的 $\text{rank}(U)$ (127/313/512) 与整数码校准改善倍数 ($0.8\times/15.5\times/6.8\times$) ——秩限制参数辨识, 但满秩 $\neq$ 校准效果最好。

在机制层: 粗判决位试的参考误差为 mV 级 ($\Delta_1/2$ 自愈窗内, 结构上可容忍), 末位试误差 $< 1\text{ nV}$ ($>20\text{b}$ 等效) ——“参考仅 15b 精度时 RA 启动、尾段才到 20b”的方案由此自洽。回路增益 g 、泄放系数等参数为 [假设] (量级一致是结构结果, 非拟合主张); 主链路参考路径仍为瞬时增益 (N2)。

4 原创扩展的证据 (X1-X2, 不归属 ADI)

KTC 噪声相消分支 (ktc.py) 为本仓库作者的原创研究扩展, [00] 与专利 [09]–[14] 均未披露 (NOTICE 已声明)。其证据列于此仅供完整性, 不构成对 ADI 披露的复现。

• X1 (逐相位噪声传递): 噪声残余模型

$$\sigma_{\text{res}}^2 = (a - \kappa b)^T \Sigma_Q (a - \kappa b) + \kappa^2 \sigma_{e_N}^2, \quad \kappa_{\text{opt}} = \frac{a^T \Sigma_Q b}{b^T \Sigma_Q b + \sigma_{e_N}^2}.$$

$\gamma = 1/0.5/0$ 三覆盖度下, 蒙特卡洛与解析 σ_{res} 最大相对偏差 **0.06%**; $\gamma = 1$ 残差 $0.999\ \mu\text{V}$ $\approx \kappa \sigma_{e_N}$; $\gamma = 0$ 结构性残余 $0.933\ \mu\text{V}$ (占总采样噪声 4.4%); $\hat{\kappa}$ 回归与解析 κ_{opt} 吻合。其中含观测噪声的联合最优 κ 为 v7.0.5 修复 (R18, TestR18KappaOptimalWithObserverNoise 钉子)。

- **X2 (对 SNDR 的净收益)**: 开 KTC 后 SNDR $93.70 \rightarrow 95.00\text{ dB}$ (理想读出上界: 无量化器/编码/延迟模型); 观测噪声 $20/50/100\ \mu\text{V}$ 下仍 $94.87\text{--}94.98\text{ dB}$ 。节点口径: σ_{e_N} 为读取端等效观测噪声 (理想缓冲后的电压噪声源), 观测过程假设不扰动原采样噪声状态、观测量无损进入数字域——这两条均未由实际读取电路建模支撑。解析与 MC 的一致验证的是所设统计模型的计算实现, 不自动证明观察电路可实现。引用时必须声明“理想读出上界”。

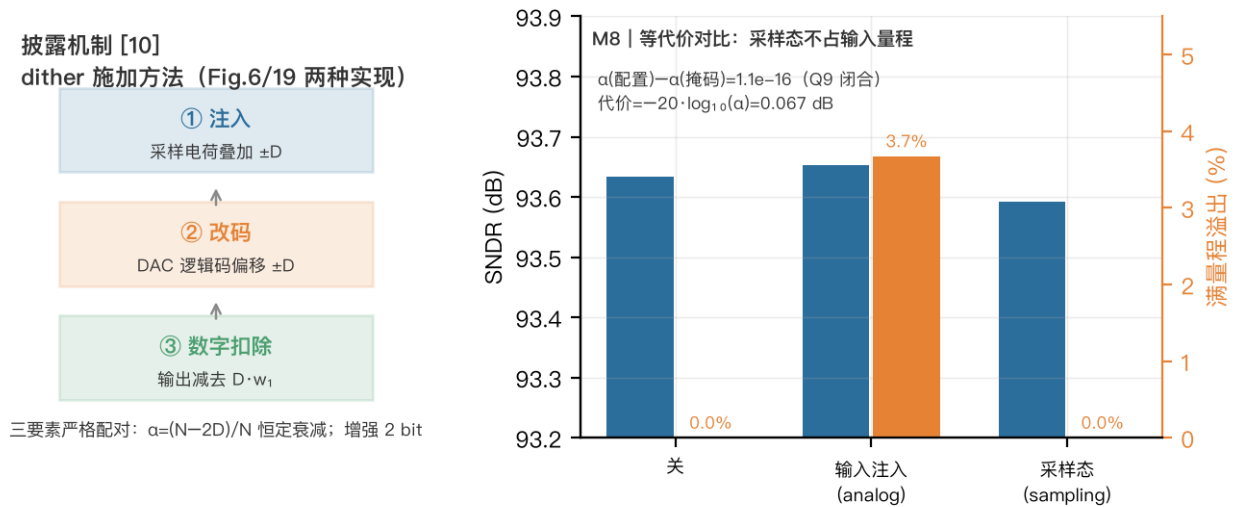


图 6: dither 施加方法 (Q3/M8/Q9, [10]) ——左: 披露机制示意 (自绘): 三要素 (注入/改码/数字扣除) 严格配对, $\alpha = (N-2D)/N$ 恒定衰减, 量程增强 2 bit; 右: 模型测量 (s9.dither_impl): 三种模式的 SNDR 与满量程溢出——采样态注入溢出 0% (蓝 SNDR 柱 / 橙溢出柱), 输入注入 3.7%; α 在配置与掩码两条独立推导路径上的闭合差为 1.1×10^{-16} (Q9, 浮点舍入级)。

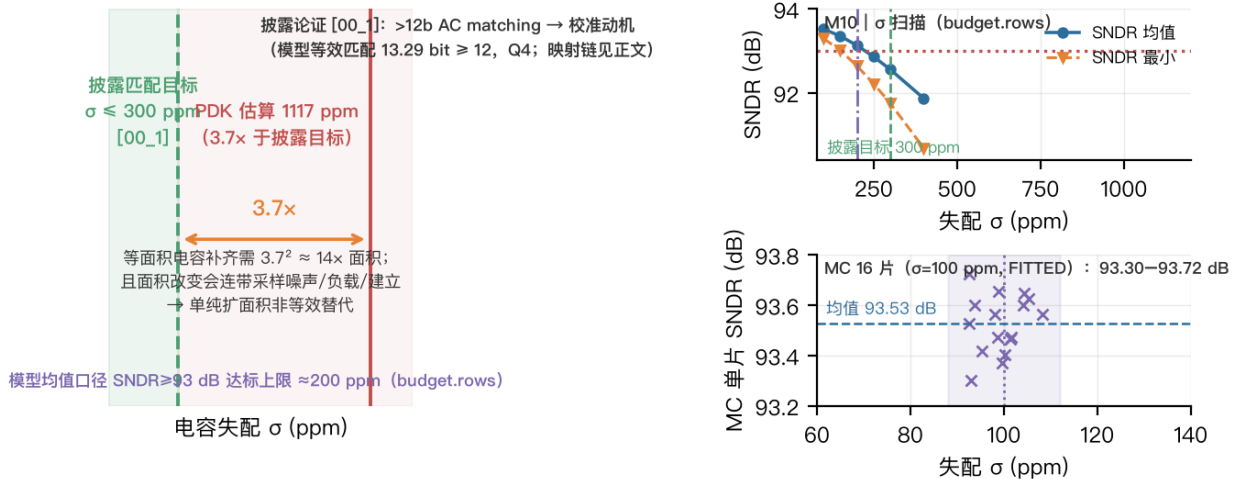


图 7: 失配预算与校准动机 (M10/Q4, [00_1]) ——左: 披露论证示意 (自绘): 披露匹配目标 300 ppm vs PDK 估算 1117 ppm (3.7×), 等面积补偿需 $\approx 14\times$ 电容且连带采样噪声/负载/建立——校准是更可行路径; 右: 模型测量 (budget.rows): σ 扫描的 SNDR 均值/最小值曲线与 93 dB 目标线; 紫点线为模型均值口径达标上限 ≈ 200 ppm (与披露目标 300 ppm 是两个口径); 下: MC 16 片 ($\sigma = 100$ ppm 配置组, 横轴即该组失配), 分布 93.30–93.72 dB。

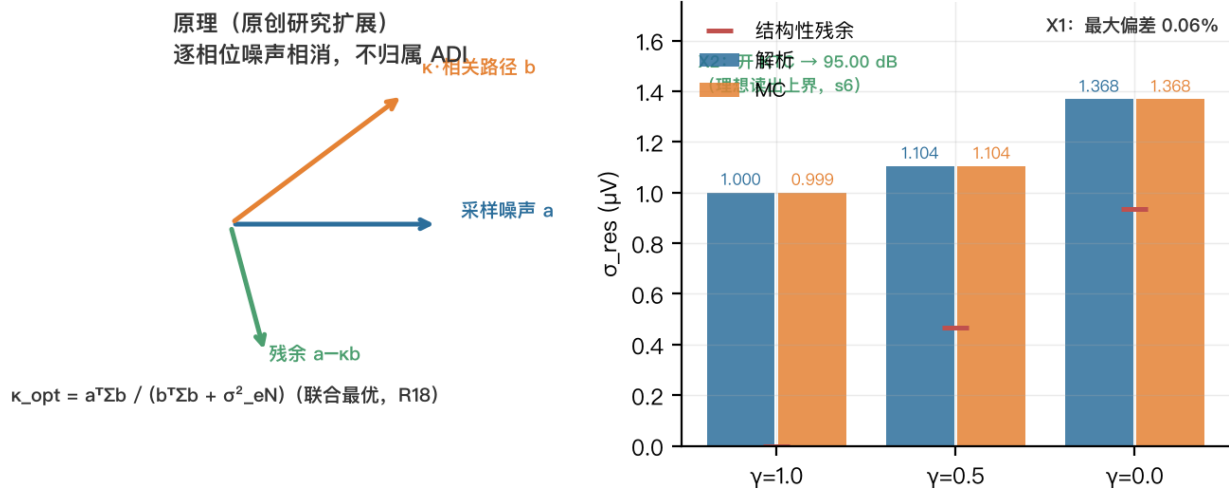


图 8: KTC 逐相位噪声相消 (X1/X2, 原创研究扩展, 不归属 ADI) ——左: 原理示意 (自绘): 采样噪声矢量 a 与相关路径 κb 相消后残余 $a - \kappa b$, 联合最优 $\kappa_{\text{opt}} = a^T \Sigma b / (b^T \Sigma b + \sigma_{eN}^2)$ (R18 修复); 右: 模型测量 (noise_transfer): $\gamma = 1/0.5/0$ 三覆盖度下 MC (橙) 与解析 (蓝) 的 σ_{res} 对照——最大相对偏差 **0.06%**, 红色横线为 $\gamma < 1$ 时的结构性残余 ($\gamma = 0$: $0.933 \mu\text{V}$)。X2: 开 KTC 后 SNDR $93.70 \rightarrow 95.00 \text{ dB}$ (理想读出上界)。

5 未复现与负结果 (N1–N4, 如实登记)

表 3: 未复现项与负结果

#	项	观察与口径
N1	dither 静态线性化收益	<code>s4.PASS_</code> 失配下线性化有收益 = <code>false</code> : 所测静态失配配置下 INL 1.598→1.644 LSB、 σ_e 2.90→4.46 μ V——dither 收益是 条件性 的（取决于误差结构），本配置无收益，与 <code>scope</code> 声明一致。
N2	[12] 跟踪 / [13] 辅助输入 / [14] 参考电路	主链路零命中 (<code>model_scope.md</code> §4.12、A06)，无从复现。
N3	论文三维 DEM 的定量收益	排列空间 64 $\neq$ 512 (R16: 单个 <code>sid</code> 同时驱动两个旋转，联合周期 $\text{lcm}(64, 8) = 64$ ，512 个状态标签坍缩为 64 个联合排列)；本仓库 DEM 扫描 不得 引用为该机制的收益。
N4	实测硅片行为	一致性 $\neq$ 预测 (<code>model_scope.md</code> §4.4)；DR 94.6 dB 的再现是锚点恒等式（见 Q1）。

6 复现等级汇总

按 §1.2 的口径，全部证据分层如下：

等级	条目
推导/闭合类 (DERIVED 或结构闭合)	Q2、Q5、Q6、Q7、Q9、Q10、M5
定量但锚定 (FITTED 恒等式)	Q1——引用时 必须 声明锚点性质
预算模型一致性	Q8 (结构 + 系数对齐，非电路相位模型)
工程回归 (软件确定性)	Q11 (同种子逐位一致 = 可重复执行，非物理复现)
读法假设下的条件自治	Q3 ($b_1=7$)、Q4 (推导链需假设补全)
机制/结构 (定性或条件性)	M1–M13 (M11–M13 为 v7.0.8 新增的专利 [12]–[14] 机制模型；M3 条件性；M2 带限定；M4 机制对照非严格分解)
条件性吻合	M3 ($\rho = 0.035 \rightarrow 2.06$ vs 2.2 LSB)
带限定	M2 (31.4 dB，非因果实现)、X2 (理想读出上界)
原创扩展	X1、X2 (不归属 ADI)
未复现/负结果	N1–N4

7 与文献和专利的对应边界

复现证据必须与“实现到什么程度”一起阅读。表 4 为 [09]–[14] 的逐专利对齐状态（对齐 / 机制对齐但口径不同 / 机制级实现但主链路未接入），与仓库对比文档 `engineering_vs_patents_`

papers.md 保持一致（该文档已经第六份复核订正：[12] 编号修正为 US 10,707,889 B1；18-slice、共享 RA、AZ 等条目的状态已与实际执行路径对齐；[12]–[14] 状态随 v7.0.8 更新）。

专利	机制	本仓库实现	状态
[09] US 10,516,408 B2	量化器分离 + 误差自愈窗口	flash 阈值 + search-sorted；窗口定量验收	对齐
[10] US 10,505,561 B2	dither 施加方法（三要素）	注入/改码/数字扣除严格配对	对齐
[11] US 10,511,316 B2	DEM 线性化	等权置换名义守恒	机制对齐，排列空间 64
[12] US 10,707,889 B1	交织跟踪状态更新	interleave_tracking.py: $v_{\text{hold}}[i] = x[i-1]$ 恒等式；kickback 电荷比 $\text{reset} < 0.2$ ；近 Nyquist 区间如实复现	机制级实现，主链路未接入
[13] US 10,541,702 B1	辅助输入抵消输入电荷	aux_input.py: R_f 上限放大 $(C_f + C_{pg})/C_f$ 倍、最低带宽/噪声同比例降	机制级实现，主链路未接入
[14] US 10,826,519 B1	低功耗参考	ref_track.py: 整定 6 个转换周期（披露“5 or 6”）；粗判决 mV 级容差、末位试 $>20b$ 等效	机制级实现，主链路未接入

表 4: 专利对应状态

主链路的两个已知开放点（第六份复核 E10 确立的下一里程碑）：

1. **物理 slice 池未接入主路径**：主入口（pipeline.py 348–354 行）仍将常量 `c_sig` 复制成数组传入 `gain_vector`，使用内部 `SlicePool`；`PhysicalSlicePool` 已通过独立验证但未接线。表 2 的 M2 及 31.4 dB 数字均受此限定。
2. **统一物理状态**：同一份电容真值尚未同时驱动采样电荷、DAC 权重、残差增益与噪声（R1/R2, xfail 登记）。

8 结论

1. **定量层面**：推导/闭合类证据（Q2/Q5/Q6/Q7/Q9/Q10 及 M5）覆盖 kT/C 、SADC 自愈窗口、三要素闭合与电荷守恒；闭合精度分别为浮点舍入级（ 10^{-16} ）与 $10^{-25} C$ （ $\approx 6.6 \times 10^{-7}$ 个基本电荷——两条数值路径的浮点级一致性，非亚电子电路精度）。dither 增强（Q3）与 AC matching（Q4）为读法假设下的条件自洽，同种子一致（Q11）为工程回归，三者 **不与推导类合并计数**。
2. **机制层面**（图 3–7）：交织杂散位置、spare 打散方向、DEM 守恒与其不可修复边界（ C_C 锯齿、秩限制参数辨识）、自愈窗口两侧行为、失配预算与校准动机等 10 项披露机制在模型中表

现出一致的结构性质。

3. **口径纪律**: NSD/DR 吻合是锚点恒等式 (Q1); 31.4 dB 是非因果实现结果 (M2); INL 吻合是条件性的 (M3); KTC 收益是理想读出上界 (X2)。四项均须按限定引用。
4. **未复现**: [12]/[13]/[14] 的**主链路集成** (机制级模型 M11–M13 已随 v7.0.8 实现, 接入待 R1/R2); 论文三维 DEM 的定量收益 (排列空间 $64 \neq 512$); 实测硅片行为超出口径。
5. 下一步交付目标 (第六份复核 E10): 让实际转换的那组电容真正决定该样本的保存电荷、DAC 权重、残差增益与噪声——物理主链路里程碑, 而非更多解释性文档。

参考文献

- [[00]] R. Bodnar et al., “A $9.3\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 20-bit 40 MS/s 94.2 dB DR Signal-Chain Friendly Precision SAR Converter,” in *IEEE ISSCC Dig. Tech. Papers*, Session 9.8, pp. 182–183, 2024. DOI: 10.1109/ISSCC49657.2024.10454329.
- [[00_1]] ISSCC 2024 Session 9.8 presentation slides (作者自备稿, 页码引用以 PPT 页码标注) .
- [[09]] US 10,516,408 B2, “Analog to digital converter stage.”
- [[10]] US 10,505,561 B2, “Method of applying a dither, and analog to digital converter.”
- [[11]] US 10,511,316 B2, “Linearizing transfer characteristic by dynamic element matching.”
- [[12]] US 10,707,889 B1, “Interleaving method for analog to digital converters.”
- [[13]] US 10,541,702 B1, “Auxiliary input for ADC input charge.”
- [[14]] US 10,826,519 B1, “Low power reference for an analog-to-digital converter.”

引用合规声明：以上仅列出条目（作者、会议/专利号、DOI）。第三方文献与专利原文不在本仓库分发，版权归原权利人所有；完整条目清单见仓库 NOTICE。

A 重跑与验证方法

1. 环境: Python ≥ 3.11 (3.13 已验证), 依赖见 `pyproject.toml`; 安装后获得 console script `adi-run-all`。
2. 全量复跑: `adi-run-all --results-dir <dir>` (勿直接 `python tools/run_all.py --results-dir`, 会被静默忽略)。
3. 比对: 对参考输出做 SHA256 校验, 应得 `a1ccd92fcf46500460221a55c4e2527093b45e6e272b7fb0503ee1fcd435ac70`; 本报告所有记录键均可由该 JSON 直接索引。
4. 测试: `pytest` (189 passed, 4 xfailed); 沙箱环境如遇 `tmp_path` 的 EEXIST 现象, 加 `--basetemp=/tmp/<dir>` 复跑。

B 版本、门禁与审计状态

版本	v7.0.7 (commit 8d00b80, tag 同步)
门禁	ruff / ruff-format / mypy 全净; pytest 189 passed, 4 xfailed
CI	GitHub Actions 远端结论 success (含 Python 版本矩阵)
参考输出	results.json 未变 (v7.0.4 起逐字节一致)
审计	六份外部复核已逐条裁定; 本报告对应第六份复核后的 reproduction_results.md, 裁定文档 review_response-2026-09-11a--e.md 共五份在库
边界文档	model_scope.md (适用域) 、engineering_vs_patents_papers.md (逐模块对应)、key_technologies.md (十项关键技术)